Customer Journey Map: Calculadora Básica

Etapa del Viaje	**1. Necesidad y Acceso**	**2. Configuración Mental**	**3. Entrada de Datos**	**4. Ejecución del Cálculo**	**5. Cierre o Reinicio**
Acción del Usuario	Abre la app ante una necesidad matemática rápida	Mira la pantalla para confirmar que está en ceros (`0`) y ubica los bloques de botones.	Digita los números usando la matriz de la izquierda.	Presiona el botón de operación (derecha) y el botón de Igual (`=`).	Copia el resultado, memoriza el dato o presiona Borrar (`C`/`AC`).
Pensamientos del Usuario	*"Necesito resolver esto en menos de 5 segundos".*	*"¿Está limpia la pantalla? Ok, arriba está el resultado".*	*"Buscando el 7... buscando el 4... la pantalla va mostrando lo que marco".*	*"Ahora sumo esto... listo, ¿dónde está el igual?"*	*"Ya tengo el número. Lo borro para la siguiente cuenta".*
Punto de Contacto (Touchpoint)	Icono de la app / Pantalla de carga instantánea.	**Pantalla principal** (Bloque superior).	**Matriz numérica** (Bloque inferior izquierdo).	**Botones de operación** (Bloque inferior derecho).	**Fila de botones de borrar** (Bloque central).
Emoción / Sentimiento	Neutral / Prisa.	Confianza / Claridad.	**Frustración leve** (botones mal colocados).	Fluidez / Alivio.	Satisfacción / Éxito.
Puntos de Dolor (Pain Points)	Demora en abrir (fricción técnica).	Pantalla con fuentes muy pequeñas o reflejos confusos.	**Ergonomía:** El pulgar derecho se hiperflexiona para alcanzar los números.	El botón `=` se confunde en tamaño con los otros operadores.	Presionar accidentalmente "Borrar todo" (`AC`) cuando solo quería borrar el último dígito (`C`).
Oportunidades de Mejora	Carga en <100ms.	Asegurar un contraste alto entre el fondo y los dígitos.	**Invertir la matriz:** Pasar números a la derecha y operadores a la izquierda para diestros.	Hacer el botón `=` más grande o de un color más encendido (Focalización).	Dividir la fila central en `C` (borrar último) y `AC` (borrar todo) con clara distinción visual.

Mapa de Empatía: Usuario de la Calculadora

1. ¿Qué piensa y siente? (Lo que pasa por su mente)

- **El tiempo es oro:** *"Necesito resolver este cálculo ya mismo, no tengo tiempo para adivinar cómo funciona".*
- **Inseguridad con los números:** *"Odio hacer cuentas mentales rápidas porque me da miedo equivocarme frente a otros".*
- **Deseo de simplicidad:** *"Solo quiero sumar dos cifras, no necesito funciones científicas ni gráficos que estorben".*
- **Foco en el resultado:** *"Me interesa el número final, no el proceso".*

2. ¿Qué ve? (Su entorno y estímulos visuales) (¿dónde usas mi app?)

- **Entorno dinámico o caótico:** Está pagando en la caja de una tienda, dividiendo una cuenta en un restaurante ruidoso, o revisando una factura en su escritorio lleno de papeles.
- **Interfaces saturadas:** Ve otras aplicaciones en su teléfono llenas de notificaciones, menús complejos y publicidad distractora.
- **Tu diseño actual:** Ve una pantalla limpia arriba, una fila de acciones secundarias al centro y un bloque inferior dividido con los números concentrados en el lado izquierdo.

3. ¿Qué oye? (Lo que influye en su contexto)

- **Presión social:** Al cajero esperando a que pague, o a sus amigos preguntando: *"¿Cuánto nos toca poner a cada uno?".*
- **Cultura de la inmediatez:** Comentarios de su entorno como: *"Bájate una app rápida", "Usa el móvil".*
- **El "clic" mental:** Espera un retorno táctil o auditivo (un sonido sutil o vibración) que le confirme que el botón realmente se presionó.

4. ¿Qué dice y hace? (Su comportamiento externo)

- **Comportamiento físico:** Abre la aplicación apresuradamente con una sola mano mientras sostiene otra cosa con la mano izquierda (bolsas, una taza de café, una billetera).
- **Frases comunes:** *"Espera, déjame sacar la cuenta bien", "Déjame confirmar este dato para no meter la pata".*
- **Acción repetitiva:** Si se equivoca en un número, busca desesperadamente borrar solo el último dígito en lugar de limpiar toda la pantalla para no empezar desde cero.

Frustraciones y Necesidades (La base del rediseño)

[FRUSTRACIONES / DOLORES]	[NECESIDADES / DESEOS]

• La fatiga en el pulgar al estirarse. • Presionar "=" por error al cruzar. • Borrar todo el cálculo por accidente.	• Respuestas instantáneas (<100ms). • Botones grandes y fáciles de tocar. • Confirmación clara de lo digitado.

 Esfuerzos (Pain Points): Su principal frustración es la **tensión ergonómica**. Al operar con la mano derecha, hacer que su pulgar viaje constantemente al extremo izquierdo para teclear los números del 1 al 7 interrumpe su ritmo. Le frustra equivocarse debido a botones demasiado juntos o una distribución que desafía su memoria muscular.
 Resultados (Gains): Lo que realmente valora es el **control y la velocidad**. Quiere una interfaz predecible donde pueda digitar "a ciegas" con total confianza y obtener el resultado correcto al primer intento.

Con esta radiografía mental del usuario, podemos dar el siguiente paso para mejorar la calculadora.

 Podemos **rediseñar la matriz de botones** (pasando los números a la derecha y operadores a la izquierda) aplicando una **jerarquía de colores** basada en sus necesidades.
 Podemos definir **micro-interacciones** (vibración o beep al presionar) que aliviarían la ansiedad del usuario.

Aquí tienes los dos perfiles de usuario (**User Personas**) con contextos y necesidades completamente opuestos para tu calculadora básica:

1. Carlos, el Comerciante Ambulante (El usuario ultra-veloz)

 Contexto: Tiene 45 años y vende frutas en un mercado local. Usa la app en la calle, de pie, bajo el sol y siempre con prisas mientras atiende al cliente.
 Uso del móvil: Sostiene el teléfono y digita **con una sola mano** (la derecha), porque con la izquierda sostiene las bolsas o la mercancía.
 Frustración principal: Que los botones numéricos le queden lejos del pulgar (en el lado izquierdo) o sean muy pequeños, ya que tiene dedos grandes y suele equivocarse al teclear rápido en entornos ruidosos.

2. Sofía, la Estudiante de Diseño (La usuaria visual y analítica)

 Contexto: Tiene 20 años y estudia en la universidad. Usa la app sentada en su escritorio para calcular presupuestos de materiales o medidas de sus planos.

- **Uso del móvil:** Coloca el teléfono sobre la mesa y opera la pantalla **con el dedo índice** de su mano dominante, o sostiene el móvil con ambas manos de forma relajada.
- **Frustración principal:** La falta de claridad visual. Le molesta que no se distinga de un solo vistazo el bloque de operaciones del bloque de números o que la pantalla superior tenga números pequeños que le fuercen la vista al traspasar datos al papel.

Con estos dos perfiles en mente, ¿cuál te gustaría priorizar para el diseño final? Podríamos:

- Ajustar la **ergonomía y tamaño de botones** pensando en el uso a una mano de Carlos.
- Definir la **paleta de colores y contraste de la pantalla** para satisfacer la exigencia visual de Sofía.

El ejercicio **Crazy 8s** busca generar 8 ideas o enfoques visuales distintos para una misma pantalla o funcionalidad en muy poco tiempo. Para una app de calculadora, el objetivo es ir más allá del teclado numérico tradicional.

1. La Calculadora Conversacional (Chat)

- **Interfaz:** Formato de app de mensajería (tipo WhatsApp).
- **Concepto:** Ecribes o dictas en lenguaje natural (ej. *"150€ menos 20% de descuento más 10% de propina"*). La app responde con el resultado y el desglose de cada paso.

2. Lienzo Infinito (Nodos conectados)

- **Interfaz:** Un mapa conceptual dinámico estilo Miro o Figma.
- **Concepto:** Colocas números en "burbujas" y las conectas mediante líneas de operaciones. Si cambias el valor de un nodo raíz, todos los resultados vinculados se recalculan en tiempo real.

3. Trazo Manual (Reconocimiento Gestual)

- **Interfaz:** Pantalla completamente en blanco sin botones.
- **Concepto:** Dibujas los números y símbolos a mano alzada con el dedo. La app interpreta el trazo al instante, lo transforma en texto limpio y muestra el resultado.

4. Cinta de Tique Interactiva (Historial editable)

- **Interfaz:** Estética de tira de papel de caja registradora.
- **Concepto:** Todas las operaciones forman una lista continua vertical. Al tocar cualquier número de una operación pasada para modificarlo, todo el historial posterior se actualiza automáticamente.

5. Calculadora Visual de Sliders (Para compras/descuentos)

- **Interfaz:** Sin teclado; en su lugar, barras deslizantes horizontales.
- **Concepto:** Ajustas parámetros comunes (Precio base, IVA, Descuento, Propina, Número de personas) mediante deslizadores y ves el total y un gráfico de pastel cambiar al instante.

6. Escaner AR (Realidad Aumentada)

- **Interfaz:** Visor de la cámara del teléfono.
- **Concepto:** Apuntas a un cartel de precios en el extranjero o a una columna de gastos en un papel. La app detecta los números y superpone la conversión de moneda o la suma directamente sobre la imagen real.

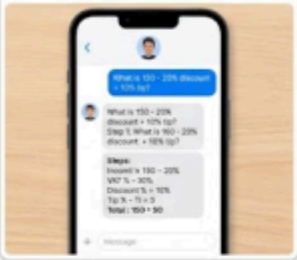
7. Modo Manos Libres (Voz y Onda Sonora)

- **Interfaz:** Interfaz minimalista con una onda de audio en el centro y texto en tamaño gigante.
- **Concepto:** Diseñada para usar mientras cocinas o trabajas con las manos ocupadas. Dictas las operaciones y la calculadora te responde por voz confirmando los datos en pantalla.

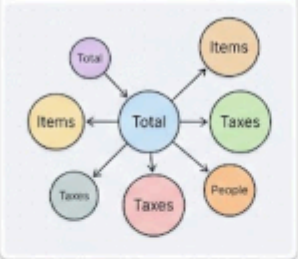
8. Calculadora de Tanques de Saldo (Visualización de proporciones)

- **Interfaz:** Recipientes verticales que se llenan o vacían de líquido según sumes o restes.
- **Concepto:** En lugar de ver solo dígitos, ves barras de nivel visuales. Ideal para presupuestos, donde el tanque cambia de color al acercarse a un límite configurado.

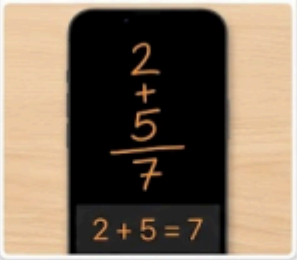
La Calculadora Conversacional (Chat)



Lienzo Infinito
(Nodos conectados)



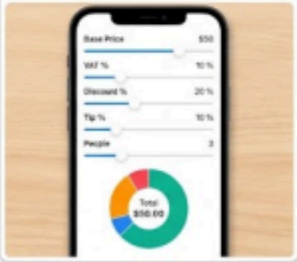
Trazo Manual
(Reconocimiento Gestual)



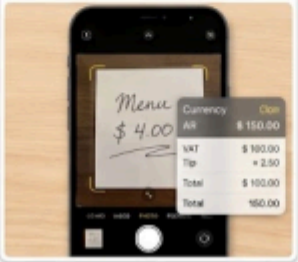
Cinta de Tique Interactiva
(Historial editable)



Calculadora Visual de Sliders
(Para compras/descuentos)



Escaner AR
(Realidad Aumentada)



Modo Manos Libres
(Voz y Onda Sonora)



Calculadora de Tanques de Saldo
(Visualización de proporciones)

